

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

Лабораторна робота № 2

з дисципліни

«Об'єктно-орієнтоване програмування»

на тему

« Розробка графічного редактора об'єктів »

Виконав:

студент групи ІМ-53

Брагар Артем

Номер в списку - 2

Перевірив:

Рекечинський Д. О.

Київ 2020

Завдання

1. Створити у середовищі розробки новий проект з ім'ям Lab2.
2. Скомпілювати проект і отримати виконуваний файл програми.
3. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.
4. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.
5. Оформити звіт.

Завдання згідно варіанту:

2. Для вибору типу об'єкта в графічному редакторі Lab2 повинно бути меню "Об'єкти" з чотирма підпунктами.

Масив вказівників для динамічних об'єктів типу Shape

- статичний масив `Shape[] shapes;`

причому, кількість елементів масиву вказівників є $N = 102$.

5. "Гумовий" слід при вводі об'єктів

суцільна лінія синього кольору для варіантів ($J \bmod 4 = 2$)

6. Чотири геометричні форми (крапка, лінія, прямокутник, еліпс) можуть мати наступні різновиди вводу та відображення.

6.1. Прямокутник

Увід прямокутника:

- по двом протилежним кутам

Відображення прямокутника:

- чорний контур з кольоровим заповненням

Колір заповнення прямокутника: блакитний

6.2. Еліпс

Увід еліпсу:

- від центру до одного з кутів охоплюючого прямокутника для варіантів

Відображення еліпсу:

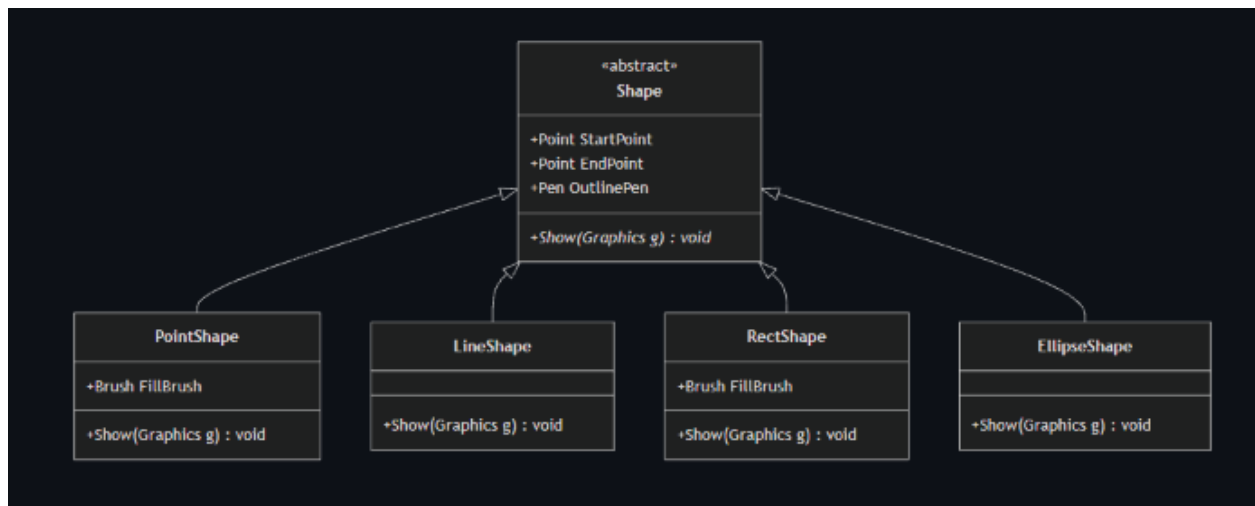
- чорний контур еліпсу без заповнення

7. Позначка поточного типу об'єкту, що вводиться

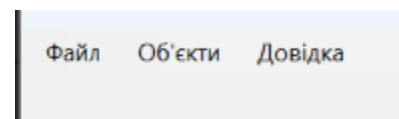
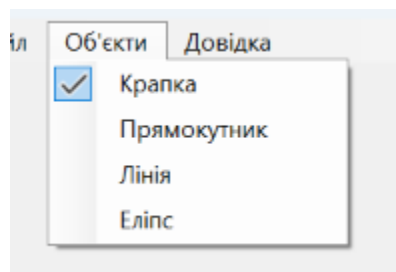
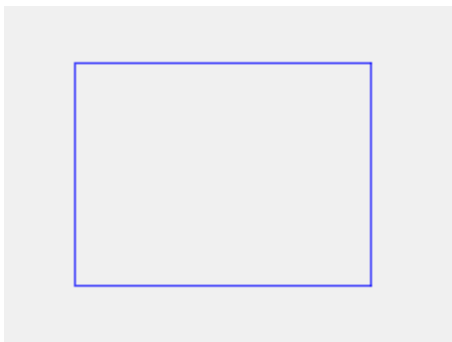
- в меню (метод OnInitMenuPopup)

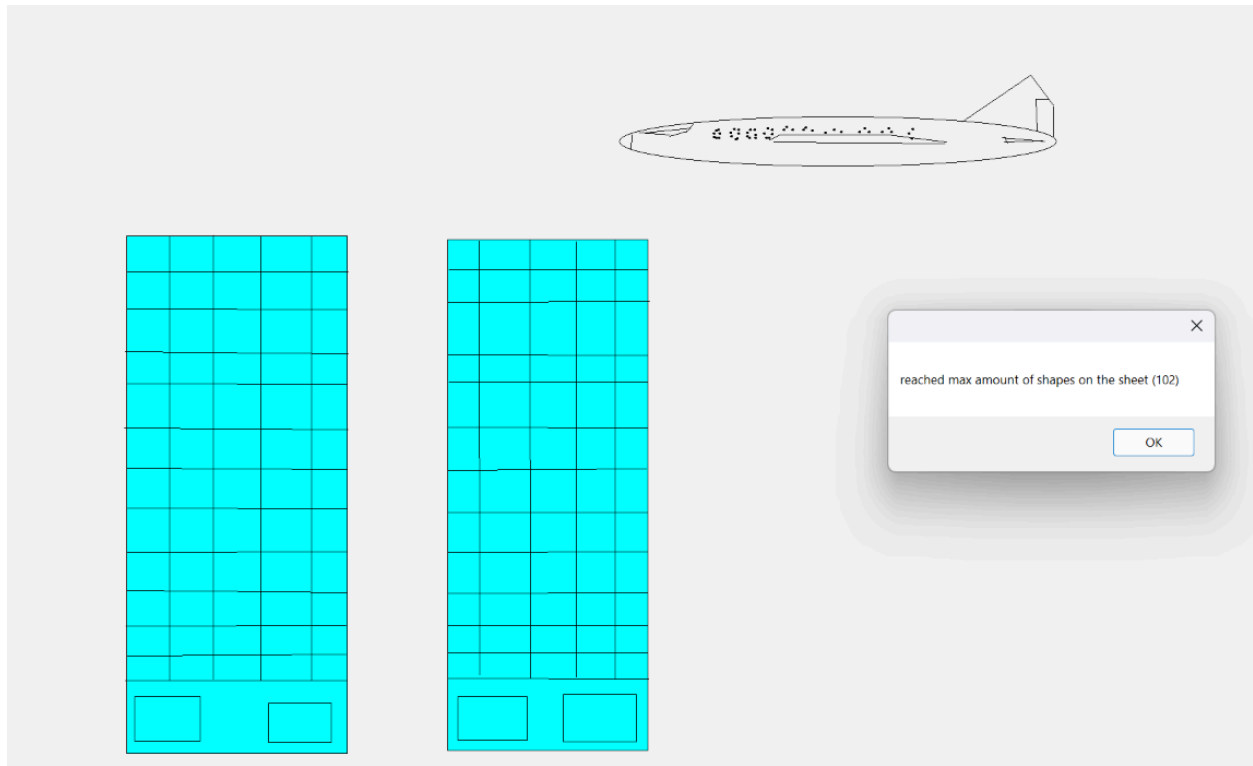
Вихідний текст: [Github](#)

Діаграма



Скріншоти





Висновки:

Реалізував ієрархію класів на основі абстрактного класу Shape з чотирма нащадками. Закріпив інкапсуляцію та успадкування спільних даних між класами фігур.